Projektbeskrivelse

eksamensprojekt DDU (teknikfag A)

Jeppe Bøgeskov og Alexander Schade

16. marts 2026

Valgte projektoplæg

Projektoplæg 2

Tema

Opsamling af plastik

Formål

Udvikling af et læringsspil der omhandler indsamling af plastik og hvorfor det er et problem, hvis det ikke gøres, eks.: Resource mangel eller plastik øer i Stillehavet

Beskrivelse

Spillet skal skabe awareness om plastik oprydning og hvad det vil sige at være ansvarlig for hvad man efterlader, særligt mht. plastik. (det kunne også at stille spørgsmålstegn til hvorfor der ikke er en eneste plastik skraldespand på skolen – måske er man på quest efter plastik?).

Særlige krav (husk i bliver målt på disse til eksamen)

1. Brugeren skal igennem spillet lære at plastik skal indsamles og afleveres korrekt.
2. Spillet kan anvende simulering, eks. Af et økosystem der bliver fyldt med plastik.
3. Spillet skal have en modstander med grundlæggende egenskaber (eks. Patrol script)
4. Adskillige assets skal være lavet fra bunden og have udførlig begrundet sammenhæng med en valgt målgruppe.
5. Spillet skal gennemføre minimum 5 runder brugertests, der anvendes til at forbedre spillet.
6. Spillet skal som minimum have en funktionel og en æstetisk prototype.
7. Produktet skal deles eller afleveres i en interaktiv udgave.
8. Produktet skal optages som en ”playthrough” film via screengrab eller med mobil.

Problemformulering

Udkastet til problemformuleringen, der findes interessant er:

> Hvordan kan man lave et spil med havstrømme, der er interessant at navigere i, som har til formål at bringe et moralsk budskab om forurening og *vise* det til spilleren, ikke *fortælle* det, men heller ikke forcere det frem?

Tekniske problemer

1. Hvordan kan vi gøre, at båd-movement ikke er til gene for gameplay og forekommer naturligt?
2. Hvordan kan vi lave interessant gameplay, der får spilleren i flow, når der er tale om et top-down-spil med et fixed-camera?
3. Hvordan kan vi lave en overordnet progression, der giver spilleren lyst til at fortsætte og dygtiggøre sig?

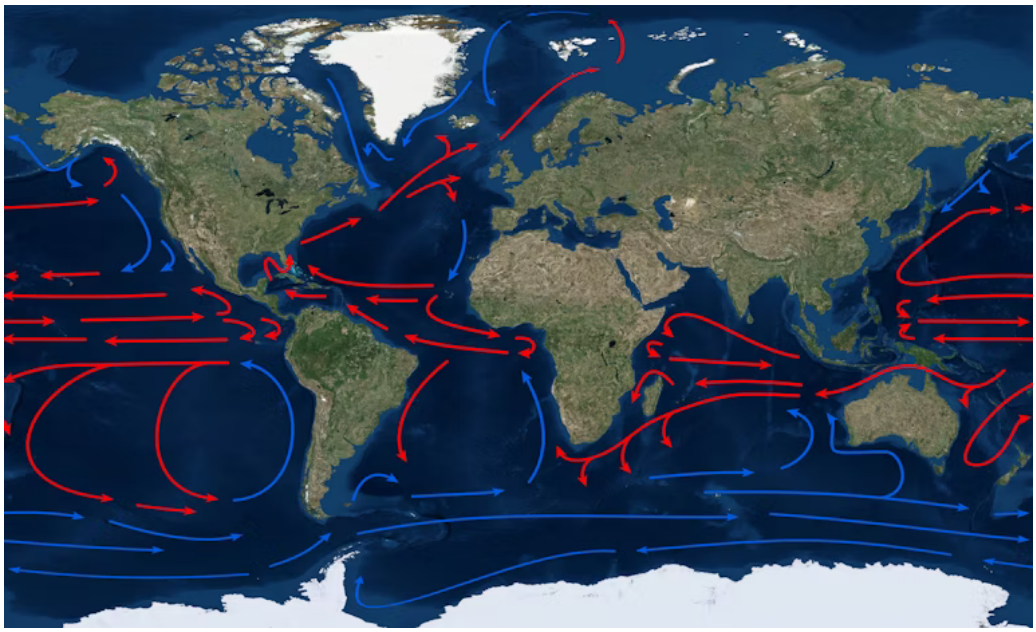
Udkast til problemanalyse

0.1 Havstrømme

Havstrømme opstår som følge af klimaforhold, herunder temperatur-, vind-, og saltforhold, se[1]. Som det fremgår af Figur 1, eksisterer havstrømme på en meget stor skala, så de på en menneskelig skala vil fremstå som strømmende fra en retning til den modsatte. For at få en forståelse af strømmene, bliver de således nødt til at være mere tegneserieagtige.

0.2 Opløsninger

Det fremgår af Steam[2] Hardware og Software Surveys, at den mest anvendte skærmopløsning er 1920x1080 pixels, som $45,04\%$ anvender, og den næstmest anvendte skærmopløsning er 2560x1440 pixels, som $38,64\%$, altså udgør de to skærmopløsninger $83,68\%$ tilsammen.



Figur 1: Viser, hvordan havstrømmene ser ud.

[1] Illustreret videnskab (u.d.). *Hvordan opstår havstrømme?* URL: `https://illvid.dk/naturen/hvordan-opstaar-havstroemme`.

[2] Steam er en af de mest populære game launchers og udgiver månedligt en oversigt over deres brugeres maskinelle setups, hvilket er utrolig brugbart for en spiludvikler, så man kan målrette sit spil

Overvejelser om projektets indhold

Projektet skal være top-down med en player avatar bestående af en båd-sprite. Desuden skal der være affaldsstykker, der påvirkes af havstrøm og ophober sig, hvorefter de bliver til fjender. Spillerens avatar skal også påvirkes af havstrømmene og må således korrigere for at bevare sin position. Spilleren bekæmper monstrene og indsamler plastikstykkerne som valuta, og kan således komme videre. I intermissioner kan spilleren købe items og opgraderes.

Vi kan tilføje opgraderinger og forskellige fjender og krav til, hvordan de opstår, når vi har lavet den primære spil sløjfe. Ligedan kan vi kigge på en fortælling, når vi har gjort det, mens world-building er en prioritet, og budskabet skal formidles uafhængigt af fortællingen.

Tidsplan

Tid-resurser

90 moduler a en times varighed.

Vigtige datoer

Projektstart mandag d. 9. marts 2026

Frist for godkendelse af projektbeskrivelse mandag d. 16. marts 2026

Midtvejsdato mandag d. 13. april 2026

Projektugestart fredag d. 23. april 2026

Projektugeslut fredag d. 29. april 2026

Afleveringsfrist for produkt og rapport torsdag d. 18. maj 2026

Arbejdsuger (sprints)

Ugenr.	startdag
11	mandag d. 9. marts 2026
12	mandag d. 16. marts 2026
13	mandag d. 23. marts 2026
14	mandag d. 30. marts 2026
15	mandag d. 6. april 2026
16	mandag d. 13. april 2026 (***Obs. projektuge***)
17	mandag d. 20. april 2026
18	mandag d. 27. april 2026
19	mandag d. 4. maj 2026
20	mandag d. 18. maj 2026 (***Obs. afleveringsfrist***)

Tabel 1: Viser de pågældende uger, hvor projektet er verserende.

Tidsplanen er styret via GitHubs project-managamenet med udgangspunkt i SCRUM-metoden. Her ses det som et roadmap: `https://github.com/orgs/ZBC-Slagelse-HTX-X/projects/6/views/4`